

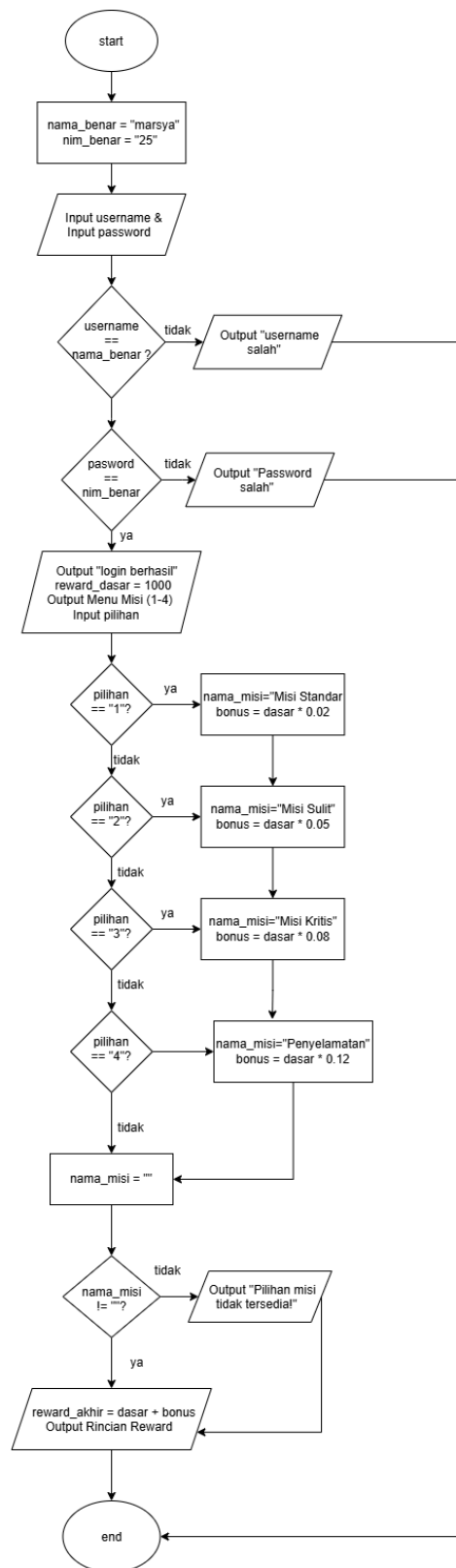
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Cecilia Marsya Pua (2509106125)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



gambar 1.1 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk menghitung total reward poin energi yang didapatkan oleh seorang agen Green Lantern setelah menyelesaikan misinya. Di dalam program ini, terdapat sistem login sederhana dan kalkulasi bonus berdasarkan jenis misi yang dipilih.

Cara Kerja Program:

1. **Proses Login:** Saat pertama kali dijalankan, program akan meminta pengguna memasukkan username dan password. Di sini saya menggunakan struktur nested if (if di dalam if) untuk mengecek kredensial. Pertama, program mengecek apakah username sudah sesuai dengan nama (marsya). Jika benar, program lanjut mengecek password yaitu 2 digit (NIM 25). Jika username atau password ada yang salah, program akan langsung menampilkan pesan kalau username atau password-nya salah dan program berhenti.
2. **Pemilihan Misi:** Setelah berhasil login, program akan menampilkan daftar 4 pilihan misi beserta persentase bonusnya masing-masing. Pengguna tinggal memilih nomor misi dari 1 sampai 4.
3. **Perhitungan Reward:** Program menggunakan percabangan if-elif-else untuk menentukan besarnya bonus berdasarkan pilihan pengguna. Reward dasar yang ditetapkan adalah 1000 poin energi. Nilai bonus dihitung dari persentase dikali reward dasar, lalu total reward akhirnya dihitung dari reward dasar ditambah bonus.
4. **Penanganan Error (Error Handling):** Jika pengguna memasukkan nomor pilihan di luar angka 1-4, program akan mendeteksi bahwa pilihan tersebut tidak ada dan akan menampilkan pesan peringatan tanpa melakukan perhitungan.

3. Source Code

```
# login
nama_benar = "marsya"
nim_benar = "25"

print("=== LOGIN SYSTEM ===")
username = input("Masukkan username: ")
password = input("Masukkan Password: ")

# nested if
if username == nama_benar:
    if password == nim_benar:
        print("login berhasil")
        print()

        # reward dasar
        reward_dasar = 1000

        print("=== PILIHAN MISI ===")
        print("1. Misi Standar (Bonus 2%)")
        print("2. Misi Sulit (Bonus 5%)")
        print("3. Misi Kritis (Bonus 8%)")
        print("4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)")

        pilihan = input("Pilih nomor misi (1-4): ")

        # percabangan menentukan jenis misi dan bonus
        if pilihan == "1":
            nama_misi = "Misi Standar"
            bonus = reward_dasar * 0.02
        elif pilihan == "2":
            nama_misi = "Misi Sulit"
            bonus = reward_dasar * 0.05
        elif pilihan == "3":
            nama_misi = "Misi Kritis"
            bonus = reward_dasar * 0.08
        elif pilihan == "4":
            nama_misi = "Misi Penyelamatan Bumi"
            bonus = reward_dasar * 0.12
        else:
            nama_misi = ""
```

```

# error handling
if nama_misi != "":
    reward_akhir = reward_dasar + bonus

    print()
    print("=== HASIL REWARD ===")
    print("Nama Agent:", username)
    print("Jenis Misi:", nama_misi)
    print("Reward Dasar:", reward_dasar)
    print("Reward Bonus:", bonus)
    print("Total Reward Akhir:", reward_akhir)
else:
    print("Pilihan misi tidak tersedia!")

else:
    print("Password salah")
else:
    print("username salah")

```

4. Hasil Output

```

=== LOGIN SYSTEM ===
Masukkan username: marsya
Masukkan Password: 25
login berhasil

```

gambar 4.1

```

=== PILIHAN MISI ===
1. Misi Standar (Bonus 2%)
2. Misi Sulit (Bonus 5%)
3. Misi Kritis (Bonus 8%)
4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)
Pilih nomor misi (1-4): █

```

gambar 4.2

Pengguna memasukkan username marsya dan password 25. Karena data sesuai, sistem menampilkan "login berhasil" dan menampilkan 4 daftar pilihan misi.

```

=== PILIHAN MISI ===
1. Misi Standar (Bonus 2%)
2. Misi Sulit (Bonus 5%)
3. Misi Kritis (Bonus 8%)
4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)
Pilih nomor misi (1-4): 1

=== HASIL REWARD ===
Nama Agent: marsya
Jenis Misi: Misi Standar
Reward Dasar: 1000
Reward Bonus: 20.0
Total Reward Akhir: 1020.0

```

gambar 4.3

Pengguna memilih angka 1 untuk Misi Standar. Program menghitung bonus sebesar 2% dari reward dasar ($1000 \times 0.02 = 20.0$). Total reward akhir yang diperoleh adalah 1020.0.

```

=== PILIHAN MISI ===
1. Misi Standar (Bonus 2%)
2. Misi Sulit (Bonus 5%)
3. Misi Kritis (Bonus 8%)
4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)
Pilih nomor misi (1-4): 2

=== HASIL REWARD ===
Nama Agent: marsya
Jenis Misi: Misi Sulit
Reward Dasar: 1000
Reward Bonus: 50.0
Total Reward Akhir: 1050.0

```

gambar 4.4

Pengguna memilih angka 2 untuk Misi Sulit. Program menghitung bonus sebesar 5% dari reward dasar ($1000 \times 0.05 = 50.0$). Total reward akhir yang diperoleh adalah 1050.0.

```

=== PILIHAN MISI ===
1. Misi Standar (Bonus 2%)
2. Misi Sulit (Bonus 5%)
3. Misi Kritis (Bonus 8%)
4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)
Pilih nomor misi (1-4): 3

=== HASIL REWARD ===
Nama Agent: marsya
Jenis Misi: Misi Kritis
Reward Dasar: 1000
Reward Bonus: 80.0
Total Reward Akhir: 1080.0

```

gambar 4.5

Pengguna memilih angka 3 untuk Misi Kritis. Program menghitung bonus sebesar 8% dari reward dasar ($1000 \times 0.08 = 80.0$). Total reward akhir yang diperoleh adalah 1080.0.

```
=== PILIHAN MISI ===
1. Misi Standar (Bonus 2%)
2. Misi Sulit (Bonus 5%)
3. Misi Kritis (Bonus 8%)
4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)
Pilih nomor misi (1-4): 4

=== HASIL REWARD ===
Nama Agent: marsya
Jenis Misi: Misi Penyelamatan Bumi
Reward Dasar: 1000
Reward Bonus: 120.0
Total Reward Akhir: 1120.0
```

gambar 4.6

Pengguna memilih angka 4 untuk Misi Penyelamatan Bumi. Program menghitung bonus sebesar 12% dari reward dasar ($1000 \times 0.12 = 120.0$). Total reward akhir yang diperoleh adalah 1120.0.

```
=== LOGIN SYSTEM ===
Masukkan username: marsya
Masukkan Password: 25
login berhasil

=== PILIHAN MISI ===
1. Misi Standar (Bonus 2%)
2. Misi Sulit (Bonus 5%)
3. Misi Kritis (Bonus 8%)
4. Misi Penyelamatan Bumi (Bonus 12%)
Pilih nomor misi (1-4): 5
Pilihan misi tidak tersedia!
```

gambar 4.7

Pengguna berhasil login tetapi menginputkan angka di luar rentang 1–4 (misal angka 5). Program mendeteksi input tersebut tidak ada dalam pilihan sehingga menampilkan pesan peringatan "Pilihan misi tidak tersedia!" tanpa melakukan kalkulasi.

```
=== LOGIN SYSTEM ===
Masukkan username: mei
Masukkan Password: 25
username salah
```

gambar 4.8

Pengguna memasukkan username yang salah (mei). Program langsung menghentikan proses pengecekan pada kondisi if pertama dan menampilkan pesan "username salah".

```
=== LOGIN SYSTEM ===  
Masukkan username: marsya  
Masukkan Password: 125  
Password salah
```

gambar 4.9

Pengguna memasukkan username benar (marsya), tetapi password salah (125). Struktur *nested if* meloloskan pengecekan username lalu mengeksekusi blok else dari kondisi password untuk mencetak pesan "Password salah".

5. Git Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git add .
```

Perintah `git add .` digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah `git commit`.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git commit -m "Menambahkan posttest3 Ganjil"  
[main fe09abe] Menambahkan posttest3 Ganjil  
2 files changed, 117 insertions(+)  
create mode 100644 2509106125-CeciliaMarsya-PT-3-GENAP.py  
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2509106125-CeciliaMarsya-PT-3-GANJIL.py
```

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

7. Git Push

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\PRAKTIKUM APD 26> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.64 KiB | 129.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/cecilpua/praktikum-apd-2026.git
   cd64a30..fe09abe  main -> main
```

Git Push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.